

Министерство образования и науки Российской Федерации
Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта
Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Индивидуальное домашнее задание №2
по дисциплине «Математическая статистика»
Вариант 9

Выполнила студентка группы
№5130201/30101
Проверил

Лаишевкина А. М. _____
Малов С. В. _____

«_____» _____ 2026г.

Санкт-Петербург, 2026

Задание 1. Построить оценку максимального правдоподобия параметра $\theta = \sigma$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью

$$p(x, \theta) = \frac{1}{2\sigma x} \exp(-|\ln x|/\sigma) \mathbb{I}_{\{x \in [0, \infty)\}}.$$

Функция правдоподобия:

$$L(x, \theta) = \prod_{i=1}^n p(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{2\theta x_i} \exp(-|\ln x_i|/\theta)$$

$$L(x, \theta) = \frac{1}{(2\theta)^n \prod_{i=1}^n x_i} \exp(-\frac{1}{\theta} \sum |\ln x_i|)$$

$$g(\sum_1^n |\ln x_i|, \theta) = \frac{1}{(2\theta)^n} \exp(-\frac{1}{\theta} \sum_1^n |\ln x_i|)$$

$$h(x_1, \dots, x_n) = \frac{1}{\prod_{i=1}^n x_i}$$

МДС: $\sum_1^n |\ln X_i|$

$$LL(x, \theta) = \sum_{i=1}^n \ln\left(\frac{1}{2\theta x_i}\right) - \frac{1}{\theta} \sum_1^n |\ln x_i|$$

$$LL(x, \theta) = -n \ln(2\theta) - \sum_1^n \ln x_i - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n |\ln x_i|$$

$$\frac{\partial LL\theta}{\partial \theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_1^n |\ln x_i|$$

$$-\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_1^n |\ln x_i| = 0$$

$$\frac{-\theta n + \sum_1^n |\ln x_i|}{\theta^2} = 0$$

$$\theta = \frac{1}{n} \sum_1^n |\ln x_i|$$

ОМП: $\hat{\theta} = \frac{1}{n} \sum_1^n |\ln x_i|$

Задание 2. Построить НРМД-оценку параметра $\theta = b^2$ по выборке $X_1, \dots, X_n$ из распределения с плотностью

$$p_{\theta}(x) = \frac{x^{p-1} \exp(-x/b)}{b^p \Gamma(p)} \mathbb{I}_{\{x > 0\}}.$$

Плотность совпадает с гамма-распределением: $X_i \sim (p, b)$

$$L(x, b) = \prod_{i=1}^n \frac{x_i^{p-1} \exp(-x_i/b)}{b^p \Gamma(p)} = \frac{\prod x_i^{p-1}}{(b^p \Gamma(p))^n} \exp\left(-\frac{1}{b} \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

По критерию Неймана-Фишера, достаточной статистикой для b является:
 $S = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(np, b)$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(S)] &= \int_0^\infty g(s) \frac{s^{np-1} e^{-s/b}}{b^{np} \Gamma(np)} ds = b^2 \\ \mathbb{E}[g(S)] &= \frac{1}{\Gamma(np)} \int_0^\infty g(s) s^{np-1} e^{-s/b} b^{-np} ds = b^2 \end{aligned}$$

Произведем замену: $s = bt$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(S)] &= \frac{1}{\Gamma(np)} \int_0^\infty g(bt) (bt)^{np-1} e^{-t} b^{-np} b dt = b^2 \\ \mathbb{E}[g(S)] &= \frac{1}{\Gamma(np)} \int_0^\infty g(bt) t^{np-1} e^{-t} dt = b^2 \end{aligned}$$

Пусть, $g(s) = Cs^2, g(bt) = Cb^2 t^2$

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[g(S)] &= \frac{Cb^2}{\Gamma(np)} \int_0^\infty t^{np+1} e^{-t} dt \\ \int_0^\infty t^{np+1} e^{-t} dt &= \Gamma(np+2) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{Cb^2 \Gamma(np+2)}{\Gamma(np)} = b^2 &\Rightarrow C = \frac{\Gamma(np)}{\Gamma(np+2)} \\ \Gamma(np+2) &= (np+1)\Gamma(np+1) = (np+1)np\Gamma(np) \\ C &= \frac{\Gamma(np)}{(np+1)np\Gamma(np)} = \frac{1}{np(np+1)} \end{aligned}$$

Несмещённая оценка параметра b^2 :

$$\hat{\theta} = g(S) = \frac{S^2}{np(np+1)} = \frac{(\sum_{i=1}^n X_i)^2}{np(np+1)}.$$

Распределение X_i принадлежит регулярному экспоненциальному семейству. Поэтому достаточная статистика $S = \sum_{i=1}^n X_i$ является полной. По теореме Лемана-Шеффе, любая несмещённая оценка, являющаяся измеримой функцией полной достаточной статистики, является НРМД-оценкой.

Задание 3. Даны две независимые выборки $X_1, \dots, X_n$ из $N(a, 2\sigma^2)$ и $Y_1, \dots, Y_m$ из $N(b, \sigma^2)$. Построить доверительный интервал для $2^a/2^{b+1}$.

Преобразуем выражение, для которого строится интервал:

$$\theta = \frac{2^a}{2^{b+1}} = 2^{a-b-1}.$$

Поскольку логарифм по основанию 2 – монотонно возрастающая функция, построение доверительного интервала для θ эквивалентно построению интервала для линейной комбинации параметров $\tau = a - b$ с последующим потенцированием.

Для нормальных распределений несмещенные оценки математических ожиданий:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \sim N\left(a, \frac{2\sigma^2}{n}\right) \\ \bar{Y} &= \frac{1}{m} \sum_{j=1}^m Y_j \sim N\left(b, \frac{\sigma^2}{m}\right)\end{aligned}$$

В силу независимости выборок::

$$\bar{X} - \bar{Y} \sim N\left(a - b, \frac{2\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{m}\right).$$

Обозначим дисперсию этой разности:

$$D(\bar{X} - \bar{Y}) = \sigma^2 \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{m} \right) = \sigma^2 \cdot \frac{2m + n}{nm}.$$

Точечная оценка для τ :

$$\hat{\tau} = \bar{X} - \bar{Y}.$$

Найдем статистики:

$$\begin{aligned}\sqrt{n} \frac{\bar{X} - a}{\sqrt{2}\sigma} &\sim N(0, 1) & \frac{(n-1)S_X^2}{2\sigma^2} &\sim \chi_{n-1}^2 \\ \sqrt{m} \frac{\bar{Y} - b}{\sigma} &\sim N(0, 1) & \frac{(m-1)S_Y^2}{\sigma^2} &\sim \chi_{m-1}^2\end{aligned}$$

В силу независимости статистик:

$$\begin{aligned}\frac{(n-1)S_X^2}{2\sigma^2} + \frac{(m-1)S_Y^2}{\sigma^2} &\sim \chi_{n+m-2}^2 \\ \frac{1}{\sigma^2} \left(\frac{(n-1)S_X^2}{2} + (m-1)S_Y^2 \right) &\sim \chi_{n+m-2}^2.\end{aligned}$$

$$Q = \frac{(n-1)S_X^2}{2} + (m-1)S_Y^2.$$

Тогда несмещённой и состоятельной оценкой для σ^2 будет:

$$\hat{\sigma}^2 = \frac{Q}{n+m-2}.$$

Рассмотрим нормированную разность выборочных средних:

$$\frac{\bar{X} - \bar{Y} - \tau}{\sigma \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{1}{m}}} \sim N(0, 1)$$

По определению распределения Стьюдента:

$$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \tau}{\hat{\sigma} \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \tau}{\sqrt{\frac{Q}{n+m-2} \cdot \frac{2m+n}{nm}}} \sim t_{n+m-2}$$

Для заданной доверительной вероятности $1-\alpha$ найдём квантиль $t_{\alpha/2, n+m-2}$ распределения Стьюдента с $\nu = n+m-2$ степенями свободы. Тогда:

$$P(-t_{\alpha/2, n+m-2} \leq T \leq t_{\alpha/2, n+m-2}) = 1 - \alpha.$$

Подставим выражение для T :

$$P\left(\bar{X} - \bar{Y} - t_{\alpha/2, n+m-2} \cdot \hat{\sigma} \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{1}{m}} \leq \tau \leq \bar{X} - \bar{Y} + t_{\alpha/2, n+m-2} \cdot \hat{\sigma} \sqrt{\frac{2}{n} + \frac{1}{m}}\right) = 1 - \alpha.$$

Таким образом, границы доверительного интервала для τ :

$$L = (\bar{X} - \bar{Y}) - t_{\alpha/2, n+m-2} \cdot \sqrt{\frac{Q}{n+m-2} \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)},$$

$$U = (\bar{X} - \bar{Y}) + t_{\alpha/2, n+m-2} \cdot \sqrt{\frac{Q}{n+m-2} \left(\frac{2}{n} + \frac{1}{m}\right)}.$$

Поскольку функция $f(x) = 2^{x-1}$ строго возрастает, доверительный интервал для θ получается применением этого преобразования к границам (L, U) :

$$(2^{L-1}, 2^{U-1})$$